

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Циклова комісія дисциплін програмної інженерії

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ
«Програмування»**

галузь знань: 12 Інформаційні технології

спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

спеціалізація: Розробка програмного забезпечення

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ / Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; [уклад.: В.В.Олійник]. – Полтава: ВСП ППФК НТУ «ХПІ», 2025. – 27 с.

Укладачі:

В.В. Олійник, викладач, Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Видання містить методичні вказівки щодо виконання курсової роботи, змісту та оформлення пояснювальної записки, використання нормативів та стандартів, організації та проходження захисту роботи, критерії оцінювання результатів роботи здобувачів освіти, тощо.

Призначене для здобувачів освіти 2 курсу напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання.

Методичні вказівки розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін програмної інженерії.

Протокол від «30» серпня 2025 року № 1

Голова циклової комісії _____ / Олександр БАБИЧ/

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	6
2.1. Постановка задачі.....	6
2.2. Проектування програми.....	6
2.3. Написання програми.....	6
2.4. Тестування програми.....	7
3. ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.....	8
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.....	13
4.1. Загальні вимоги.....	13
4.2. Нумерація.....	14
4.3. Оформлення цитат і списку літератури.....	15
4.4. Оформлення додатків.....	17
5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	18
5.1. Хід виконання та захисту КР.....	18
5.2. Критерії оцінювання КР.....	19
6. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВУ РОБОТУ....	20
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	21
ДОДАТОК А.....	22
ДОДАТОК Б.....	23

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання курсової роботи (КР) з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є обов'язковою складовою навчального плану підготовки молодших фахових бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Головна мета КР полягає у закріпленні, поглибленні та узагальненні базових теоретичних знань, якими здобувач освіти оволодів під час вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови», їх застосуванні до комплексного вирішення конкретного завдання. Такий підхід повністю відповідає концепції формування висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, котрі набувають не тільки знань, але й навичок та вмінь, якими повинні володіти фахові молодші бакалаври освітнього закладу з напрямку «Програмна інженерія».

Основними завданнями написання курсової роботи є:

- закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими здобувач освіти оволодів під час вивчення курсу;
- надбання досвіду роботи з літературними та фондовими матеріалами, вміння узагальнювати та аналізувати наукову інформацію, виробляти власне ставлення до наукової чи практичної проблеми;
- набуття навичок використання основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічних мовах високого рівня;
- набуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок в області використання сучасних систем створення програмного забезпечення та освоєння принципів та методів сучасних технологій програмування;
- вироблення вміння застосовувати методи обчислювальної математики та прикладного програмування для розв'язання прикладних задач;
- проведення ґрунтовного аналізу отриманих результатів і формування змістовних висновків стосовно їх якості.

Під час виконання курсової роботи здобувач освіти повинен продемонструвати:

- вміння збирати і аналізувати відповідні матеріали про об'єкт дослідження, використовуючи сучасні джерела інформації, включаючи Інтернет-ресурси;
- спроможність проводити необхідні обґрунтування для розробки програмного забезпечення різного призначення, тощо;
- здатність доводити розв'язання поставленої задачі до логічного завершення;
- вміння аналізувати отримані результати і робити відповідні висновки.

Курсова робота є самостійною роботою здобувача освіти. Відповідальність за правильність аналітичних висновків, результатів розрахунків і моделювання, а також оформлення несе здобувач освіти – автор КР.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основні етапи виконання курсової роботи:

- постановка задачі;
- проектування програми;
- написання програми;
- тестування програми;
- оформлення пояснювальної записки;
- захист курсової роботи.

2.1. Постановка задачі

Постановка задачі є самостійним етапом роботи по виконанню КР. На цьому етапі визначається перелік функцій (дій), які виконує програма, і пропонується інтерфейс користувача, з яким пов'язуються функції програми.

2.2. Проектування програми

На цьому етапі розробляється сценарій роботи програми, її функціональна схема, алгоритмічне забезпечення, формати вхідних, вихідних та проміжних даних, проектується інтерфейс користувача.

2.3. Написання програми

На етапі кодування створюються текст програми, лістинги повинні бути детальним чином прокоментовані і повністю відповідати розробленим алгоритмам.

2.4. Тестування програми

На цьому етапі складається план тестування, який враховує всі особливості програми. Тестовий набір необхідно узгодити з керівником

курсного проекту. Після успішного тестування програми можна переходити до наступних етапів. В разі невдалого тестування треба повернутись до попередніх етапів курсового проектування. Результати тестування та виявлені обмеження програми необхідно задокументувати

3. ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Основними документами, що представляють КР, є пояснювальна записка та комплекс програм на хмарному сховищі. Текст пояснювальної записки до курсової роботи повинен бути викладений лаконічно, у обґрунтованому стилі. Не дозволяється переписування літературних джерел та використання не опрацьованих студентом Інтернет-оглядів.

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 згідно ДСТУ 3008-95. У випадку необхідності окремі ілюстрації можуть виконуватись на аркушах більших форматів.

Обов'язковими структурними частинами пояснювальної записки є:

- титульний лист,
- зміст,
- вступ,
- основна частина,
- висновки,
- перелік посилань,
- додатки до пояснювальної записки.

Титульний лист повинен бути встановленого зразку. На ньому вказується назва міністерства, університету, інституту, факультету, кафедри і тема курсової роботи (у точній відповідності із індивідуальним завданням). Його зразок наведений у Додатку А. Титульний лист не нумерується як розділ, не вноситься до змісту і не нумерується як сторінка.

Зміст характеризує структуру КР. Він повинен вміщувати в собі назви усіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів курсової роботи, а також перелік додатків. Усі назви повинні бути записані так само як вони сформульовані в КР. Зміст розміщується на окремій сторінці, як розділ зміст не нумерується.

У вступі коротко розкривається призначення КР, ціль роботи, сутність вирішуваної задачі, дається загальна постановка завдання і методи його розв'язання. Вступ як розділ не нумерується.

Основна частина пояснювальної записки може складатися з розділів, підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. У розділах основної частини подають:

- постановку задачі,
- викладення використовуваних методів,
- опис алгоритму,
- опис програмного забезпечення,
- результати його тестування,
- інструкцію користувача,
- аналіз і узагальнення результатів дослідження.

В *постановці задачі* висвітлюється інформаційна сутність задачі - вся інформація, необхідна для програмної реалізації поставленого завдання, усі вхідні і вихідні дані.

У *другому розділі* розкриваються теоретичні основи використаних методів розрахунків, оцінки похибок тощо. В цьому розділі студент має продемонструвати свою обізнаність в питаннях теорії і методології тих методів обчислювальної математики, які використовуються для розв'язання поставленої задачі.

При *описі алгоритму* з вичерпною повнотою викладають

- логіку алгоритму,
- спосіб формування результатів вирішення задачі,
- послідовність етапів,
- розрахункові формули,
- стандартні (запозичені) алгоритми з обов'язковим посиланням на джерело (джерело повинне бути вказане у списку літератури),
- зв'язки між частинами і операціями алгоритму.

Не слід наводити детальний алгоритм, до окремого оператора. Однак, не слід і значно спрощувати його. Орієнтуватися необхідно на те, щоб можна було повністю зрозуміти нюанси алгоритму, авторські нововведення та здобутки. Загальновідомі і широко розповсюджені алгоритми, за узгодженням з викладачем, можна вказати скорочено (наприклад, в одному блоці).

Алгоритми представляються в словесному вигляді або у вигляді блок-схем. Після кожної блок-схеми необхідно надати детальне пояснення роботи алгоритму з посиланням на номери блоків.

Блок-схеми виконуються відповідно до вимог, зазначених у Додатку Б. В підписах блоків треба вказувати дію, яку вони виконують, а не приводити відповідні оператори мови програмування.

Опис програмного забезпечення включає:

- опис функціональної структури програмного забезпечення,
- опис функцій частин програмного забезпечення.

У даному розділі проектуються основні структурні компоненти програми (функції, бібліотеки тощо). Спроектowana функціональна структура представляється у вигляді функціональної схеми програми.

Після розробки даної схеми необхідно описати кожен її блок, його призначення і застосування.

Опис специфікації функцій здійснюється у вигляді наступної таблиці:

№ п/п	Назва функції	Призначення функції	Опис вхідних параметрів	Опис вихідних параметрів	Заголовний файл

В специфікації описуються усі функції користувача, які використовуються в програмі.

Також необхідно привести таблицю стандартних функцій, які були використанні у програмі. Таблиця повинна містити в собі назву функції, її призначення, назву стандартної бібліотеки, якій вона належить.

У розділі *тестування* розробляються та наводяться тести, виконання яких дозволяє пересвідчитись у правильності роботи програми, надається

план тестування розробленого програмного забезпечення та демонстраційні приклади.

При розробці тестів визначаються усі можливі напрямки обчислювального процесу, аналізуються особливості їх реалізації.

План тестування включає формування наборів відповідних тестових даних та очікувані результати.

Демонстраційні приклади показують хід розв'язання поставленої задачі за різних умов (у вигляді певних проміжних результатів, таблиць, графіків, рисунків, скріншотів із детальними коментарями та поясненнями).

У *інструкції користувача* описується призначення програми; вимоги до системи (апаратні та програмні) - вимоги до процесора, розміру оперативної пам'яті, версії операційної систем, встановлені драйвера (keytus.com) та інше); наводиться докладна інструкція по роботі з програмою, в якій описується склад програмного забезпечення (імена всіх файлів, з яких складається програма із зазначенням їх розміру і призначення), варіанти використання програми – опис інтерфейсу (зовнішній вигляд, засоби керування та їх призначення) та послідовність дій для виконання тієї чи іншої функції програми.

Описуючи інтерфейс користувача, обов'язково використовувати рисунки.

При *аналізі і узагальненні результатів* КР вказується точність обчислень, здійснюється оцінка достовірності результатів, опис можливих критичних ситуацій і рекомендації по їх ліквідації, аналізується складність алгоритмів та ефективність використаних підходів.

У висновках в реферативній формі повинні бути описані результати, отримані студентом на кожному із етапів виконання роботи (аналітичному, етапі проектування програмного забезпечення, експериментальному дослідженню, аналізу отриманих результатів), а також висновки щодо досягнення мети курсової роботи. Тут необхідно наголосити на якісних і

кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність. Висновки як розділ не нумеруються.

Перелік посилань повинен включати усі літературні джерела, на які є посилання у тексті пояснювальної записки. Список повинен формуватися в порядку посилань за текстом і вміщувати бібліографічні відомості офіційно виданих книжок, статей, патентів, депонованих рукописів тощо. Як розділ перелік літератури не нумерується.

В додатки включають допоміжний матеріал: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці, графіки, скріншоти тощо, які не увійшли до пояснювальної записки, але потрібні для пояснень.

У додатках також повинні міститися лістинги програми.

Текст програми (функцій) повинен мати коментарі. Наводиться призначення усіх ідентифікаторів (імена констант, змінних, типів даних), які використовуються у програмі, а також функцій користувача. Кожна така функція повинна бути документована із зазначенням не тільки її призначення, а й опису аргументів (параметрів). При підключенні власних заголовних файлів необхідно вказати в коментарях засоби відповідної бібліотеки, які будуть використовуватися у програмі. На початку кожного заголовного файлу користувача необхідно вказати в коментарях його призначення.

Текст програми (функцій) повинен відповідати розробленим алгоритмам.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

4.1. Загальні вимоги

Пояснювальна записка має бути представлена в електронному та друкованому вигляді.

Електронна версія зберігається в банку даних відділення. Файл із копією курсової роботи здається керівнику разом із друкованим примірником за 3 дні до захисту. Формат файлу – pdf.

Текстову частину роботи необхідно друкувати на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). В окремих випадках, для більш наочного подання таблиць та ілюстрацій, можна використовувати папір формату А3 (297×420 мм).

Оптимальний обсяг текстової частини роботи (без додатків) має складати 20 аркушів. Обсяг додатків жорстко не лімітується, але пропонується мінімальний об'єм у кількості 5 аркушів.

Форматування пояснювальної записки:

- поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм;
- шрифт: Times New Roman, 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1.5 pt;
- вирівнювання: назв розділів і підрозділів – з лівого боку без відступу, основного тексту – по ширині.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» друкуються великими літерами. Кожну структурну частину роботи потрібно починати з нової сторінки.

4.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації, але номер сторінки на ньому не ставлять. На всіх наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номеру. Номер розділу ставлять перед його назвою, після номеру ставлять крапку, потім з прописними буквами друкують назву розділу (шрифт напівжирний Times New Roman, кегль 16, всі букви верхнього регістру, інтервал перед 12 пт, після 3.)

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку наводять назву підрозділу (шрифт напівжирний Times New Roman, кегль 14, інтервал перед 12 пт, після 3.)

Наприклад, «2.3.» – перший пункт третього підрозділу другого розділу.

Ілюстрації (фотографії, скріншоти, креслення, схеми, графіки, рисунки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер, назва і пояснювальний підпис (у разі необхідності) повинні міститися безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули, між якими ставиться крапка. Номер формули пишуть в круглих дужках і розміщують біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули.

Посилання в тексті роботи на ілюстрації, таблиці, формули вказують порядковим номером в круглих дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

4.3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

КНИГИ

ОДИН АВТОР

1. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с.
2. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.

ДВА АВТОРИ

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.

ТРИ АВТОРИ

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с.

БЕЗ АВТОРА

1. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с.

БАГАТОТОМНИЙ ДОКУМЕНТ

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, З'ЇЗДІВ

1. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар.

наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53.

2. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212.

ПРЕПРИНТИ

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

СЛОВНИКИ

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673.
2. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). С. 10–22.
2. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.

СТАНДАРТИ

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).
2. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

КАТАЛОГИ

1. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЗЧИКИ

1. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

1. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с.
2. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

1. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.
2. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757&> (дата звернення: 15.11.2017).
2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.
3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr2015v3/5.pdf>. (дата звернення: 15.11.2017).
4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: <https://doi.org/10.15407/scin12.06.006>.

Список формується в порядку черговості згадування документа в тексті. Список використаних першоджерел має містити не менше п'яти посилань, з яких не менше трьох – друковані видання.

Звіт варто ретельно відредагувати, домагаючись стислості і точності викладу матеріалу, технічної грамотності, науковості.

4.4. Оформлення додатків

Додаток повинен мати заголовок, надрукований на початку сторінки із вирівнюванням по лівому краю сторінки без відступів. Друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток, після крапки друкується назва додатку. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ї. П

Нумерація рисунків у додатку відбувається в межах додатку. Перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад А.1 – перший рисунок додатка А. Таблиці і формули нумерують аналогічним чином.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1. Хід виконання та захисту КР

Керівник здійснює контроль за ходом виконання здобувачем освіти курсової роботи, надає йому необхідну консультативну допомогу.

Протягом семестру здобувач освіти демонструє викладачу поточні результати роботи над проектом.

Після перевірки роботи викладач призначає день, час і місце захисту.

Напередодні захисту здобувачу освіти необхідно повторити теоретичний матеріал, що стосується роботи, та переглянути безпосередньо її зміст.

Захист КР проводиться у відкритій формі перед комісією та глядацькою аудиторією.

За результатами захисту, у відповідності до критеріїв оцінювання, що наведені у розділі 7 даних вказівок, комісія виставляє здобувачу освіти оцінку.

На оцінку за КР впливають:

- якість розробленого програмного забезпечення;
- якість розробленої програмної документації;
- компетентність та загальна ерудиція здобувача освіти при відповідях на запитання під час захисту;
- ступінь виконання графіку підготовки курсової роботи.

Якщо здобувач освіти подав на захист не самостійно виконану роботу, про що свідчить його некомпетентність у рішеннях та матеріалах роботи, КР до захисту не допускається, що супроводжується записом "не допущений" у екзаменаційній відомості. Такий самий запис робиться у випадку, якщо КР не готовий на час захисту. В цих випадках запис "не допущений" еквівалентний отриманню оцінки "незадовільно".

5.2. Критерії оцінювання КР

Виконання курсової роботи може бути оцінено таким чином:

Оцінка **«відмінно»** – зміст і оформлення звіту та обов’язкових документів відповідає вимогам. В ході курсової роботи створено програмний продукт. Здобувач освіти дає повні та точні відповіді на всі запитання членів комісії.

Оцінка **«добре»** – є несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту й обов’язкових документів. Програмний продукт відповідає вимогам замовника. У відповідях на запитання членів комісії здобувач освіти припускається окремих неточностей, хоча загалом має міцні знання.

Оцінка **«задовільно»** – є зауваження щодо оформлення роботи та обов’язкових документів. Необхідна документація підготована, однак є окремі помилки. Створений програмний продукт не надає повної функціональності або має значні недоліки. При відповідях на запитання членів комісії здобувач освіти відчувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не виявляє міцних знань.

Оцінка **«незадовільно»** – неякісне оформлення роботи та обов’язкових документів. Документація підготована, однак є окремі помилки. Програмний продукт не створено або він є нефункціональним. На запитання членів комісії здобувач освіти не дає задовільних відповідей. Можливо, здобувач освіти з певних причин взагалі не виконав курсову роботу.

6. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Тематика курсових робіт визначається змістом робочої навчальної програми з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови».

Здобувач освіти повинен написати порівняно складну програму. Програма повинна відповідати всім критеріям якості програмного продукту. Для виконання курсової роботи використовується мова програмування C/C++ або інша, за погодженням з викладачем.

Порядок виконання курсової роботи включає розробку алгоритмічного і програмного забезпечення, проектування зручного інтерфейсу користувача, та аналіз одержаних результатів, оформлення пояснювальної записки.

Студент може запропонувати власну тему, обґрунтувавши її актуальність та доцільність виконання відповідної розробки. Тематика індивідуальних завдань оновлюється щороку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для здобувачів освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення спеціальності «Розробка програмного забезпечення» / Укл.: Бабич Олдр. В., Бабич Олена В. – Полтава: ВСП «ППФК НТУ “ХПІ”», 2020. – 51 с.
2. ГОСТ2.105-95 ЄСКД “Загальні вимоги до текстових документів”.
3. ГОСТ19.105-78 ЄСПД “Загальні вимоги до програмних документів”.
4. ГОСТ19.404-79 ЄСПД “Пояснювальна записка. Вимоги до змісту та оформленню”.
5. ГОСТ19.781-90 ЄСПД “Забезпечення систем обробки інформації: програми, терміни та визначення.”
6. ГОСТ19.701-90 (ISO 5807-85) ЄСПД “Схеми алгоритмів, даних і систем. Позначення умовні графічні та правила виконання”.
7. ГОСТ19.401-78 ЄСПД “Текст програми. Вимоги до змісту та оформленню”.
8. ГОСТ19.402-78 ЄСПД “Опис програми”.
9. ГОСТ19.104-78 ЄСПД “Основні написи”.
10. ГОСТ19.202-78 ЄСПД “Специфікація. Вимоги до змісту та оформленню”.
11. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» – введений з 01 липня 2016 р.

ДОДАТОК А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Циклова комісія дисциплін програмної інженерії

КУРСОВА РОБОТА

молодшого спеціаліста

на тему Шляхи метро

Виконав: здобувач освіти 2 курсу,
групи 24
спеціалізації «Розробка програмного
забезпечення»

Донець Д.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник Олійник В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Полтава – 2021

ДОДАТОК Б

Блок-схеми алгоритмів виконуються за наступними ДЕСТами:

- ДЕСТ 19.002-80 Схеми алгоритмів і програм. Правила виконання
- ДЕСТ 19.003-80 Схеми алгоритмів і програм. Позначення умовні

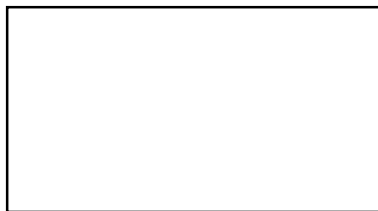
графічні.

Блок-схеми алгоритмів повинні виконуватися в електронному вигляді (Microsoft Visio тощо).

Зображення схем

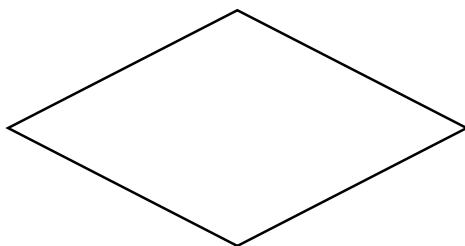
Окремі функції алгоритмів і програм, з урахуванням ступеня їх деталізації, відображаються у вигляді умовних графічних позначень - символів.

Блок-схема є формою подання алгоритму за допомогою графічних символів. Графічні символи, їхні розміри, а також правила побудови блок-схем визначені державними стандартами. Розглянемо часто вживані графічні символи (повний список містить 42 символи).



Процес. Виконання операції або групи операцій, у результаті чого змінюється значення, форма подання або розташування даних.

Усередині символу або ж у вигляді коментарю природною мовою або у вигляді формули записуються дії, які проводяться при виконанні операції або групи операцій.



Рішення. Вибір напрямку виконання алгоритму або програми залежно від деяких змінних умов.

Символ використовується для зображення уніфікованих структур:

- РОЗГАЛУЖЕННЯ ПОВНЕ
- РОЗГАЛУЖЕННЯ НЕПОВНЕ
- ВИБІР
- ЦИКЛ-ДО
- ЦИКЛ-ПОКИ



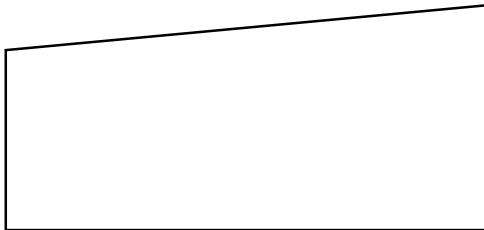
Модифікація. Виконання операцій, що міняють команди або групу команд, що змінюють програму.

Символ використовується для зображення уніфікованої структури ЦИКЛ З ПАРАМЕТРОМ. Усередині символу записується параметр циклу із вказаними початковим і кінцевим значеннями, а також крок зміни циклу, якщо він не дорівнює одиниці.

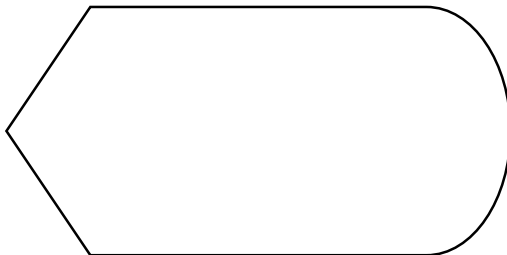
Визначений процес. Використання раніше створених і окремо описаних алгоритмів або програм (процедур, функцій, програмних модулів). Символ служить для вказівки звертання до процедур, функцій, програмних модулів.



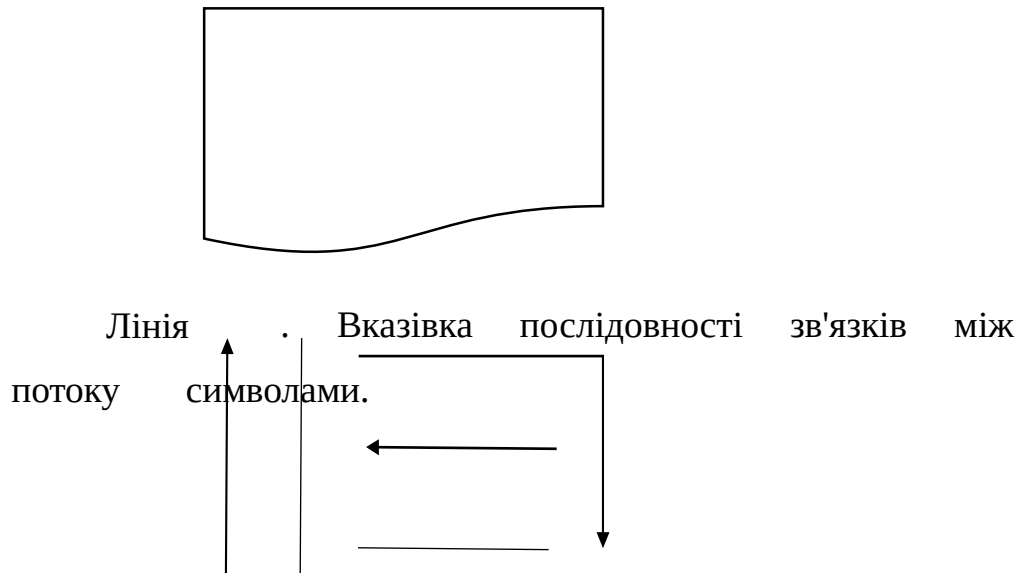
Ручне введення. Введення даних оператором у процес обробки за допомогою пристрою, безпосередньо сполученого з комп'ютером (наприклад, клавіатури).



Дисплей. Введення-виведення даних у випадку, якщо безпосередньо підключений до комп'ютера пристрій відтворює дані й дозволяє операторові вносити зміни в процесі їхньої обробки.



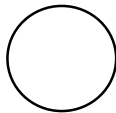
Документ. Введення-виведення даних, носієм яких служить папір.



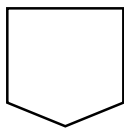
Перелічимо деякі правила зображення ліній потоку:

- лінії потоку повинні бути паралельні лініям зовнішньої рамки блок-схеми (межам аркуша, на якому зображена блок-схема);
- напрямок лінії потоку – зверху-донизу і зліва-направо береться за основний й стрілками не позначається, в інших випадках напрямок лінії потоку позначається стрілками;
- зміна напрямку лінії потоку провадиться під кутом 90 градусів.

З'єднувач. Вказівка зв'язку між перерваними лініями потоку, що зв'язують символи. Якщо блок-схема складається з декількох частин, розташованих на одній сторінці, то лінія потоку однієї частини закінчується символом З'ЄДНУВАЧ, а лінія потоку на продовженні блок-схеми починається із цього ж символу. Усередині символів З'ЄДНУВАЧ ставляться однакові порядкові номери, які відповідають розірваної лінії потоку.



Міжсторінковий з'єднувач. Вказівка зв'язку між роз'єднаними частинами схем алгоритмів і програм, розташованих на різних аркушах. Даний символ служить для тих же цілей, що й з'єднувач, але при розташуванні частин блоксхеми на різних сторінках.



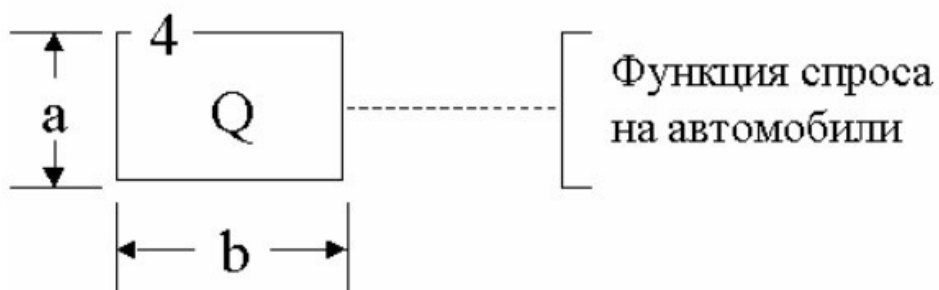
Пуск- зупинка. Початок, кінець, переривання процесу обробки даних або виконання програми.



Коментар. Зв'язок між елементами схеми й поясненнями. Дозволяє включати в блок-схему пояснення, формули й іншу інформацію.



Розміри символів повинні задовольняти співвідношенню $b = 1.5a$ (a і b зазначені на рисунку). На цьому ж рисунку показаний приклад використання символу КОМЕНТАР.



Кожному символу на блок-схемі привласнюється порядковий номер. Для прикладу на рисунку символу ПРОЦЕС привласнений порядковий номер 4.